Cryptologie Avancée (CRYPTA / MU5IN951) : examen réparti n°2

durée 1h30 / 4 pages

10 février 2022

Notes manuscrites et planches des cours ISEC et CRYPTA autorisées à l'exclusion de toute autre document.

L'utilisation de tout matériel électronique (en dehors d'une montre non connectée) est interdite.

Il y a deux parties indépendantes.

Une rédaction claire et concise sera appréciée. **Toute affirmation devra être justifiée.**

Une question non résolue n'empêche pas de faire les suivantes. (dans ce cas indiquez clairement que vous admettez le(s) résultat(s) de la question non faite).

Le sujet est sûrement trop long. Traitez en priorité les questions que vous préférez.

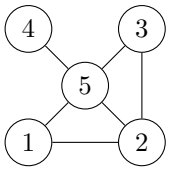
Preuves à divulgation nulle de connaissance

Soit $G = (V, E)$ un graphe non-orienté et sans boucle. Un *ensemble indépendant* de G est un sous-ensemble S de sommets avec $S \subseteq V$ tel qu'aucune arête de G ne relie deux sommets de S, c'est-à-dire pour toute arête $\{u, v\}$ de E, nous avons $u \notin S$ ou $v \notin S$ (ou les deux).

Étant donné un graphe $G = (V, E)$ et un entier k, le problème de décider si G possède un ensemble indépendant de cardinal au moins k est un problème algorithmique difficile (en théorie de la complexité, on dit qu'il est NP-difficile).

Dans la suite, nous supposons que l'ensemble des sommets V est égal à l'ensemble $\{1, \ldots, n\}$ pour $n \geq 1$. Rappelons que la matrice d'adjacence M d'un graphe $G = (V, E)$ est définie comme la matrice à n lignes et n colonnes où la valeur placée à la i-ième ligne et la j-ième colonne vaut 1 si l'arête $\{i, j\}$ appartient à E et 0 si l'arête $\{i, j\}$ n'appartient pas à E. Il s'agit d'une matrice binaire symétrique.

Question 1 : Considérons dans cette question le graphe $G = (V, E)$ à 5 sommets avec $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ et $E = \{\{1, 2\}, \{1, 5\}, \{2, 3\}, \{2, 5\}, \{3, 5\}, \{4, 5\}\}$ dont la matrice d'adjacence est la matrice M suivante :



$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Montrer que le graphe G possède un ensemble indépendant $S \subset \{1, 2, 3, 4, 5\}$ à 3 sommets et donner la sous-matrice de M formée des 3 lignes et des 3 colonnes de l'ensemble S.

Considérons un graphe $G = (V, E)$ (non orienté et sans boucle) avec $V = \{1, \ldots, n\}$ et un entier k avec $1 \leq k \leq n$ et supposons qu'un prouveur connaisse un ensemble de sommets $S \subseteq V$ de cardinal k tel que S soit un ensemble indépendant de G. Le but de cet exercice est de proposer des systèmes de preuve à divulgation nulle de connaissance pour que ce prouveur convainque un vérifieur de ce fait (sans révéler aucune information sur S).

Question 2 : Proposer un système de preuve complet et significatif (mais pas nécessairement à divulgation nulle de connaissance) pour ce problème.

Question 3 : Proposer un système de preuve complet et à divulgation nulle de connaissance (mais pas nécessairement significatif) pour ce problème.

Question 4 : Montrer que un graphe G possède un ensemble indépendant de cardinal k si et seulement si il existe une sous-matrice à k lignes et k colonnes de sa matrice d'adjacence M qui est identiquement nulle.

Considérons une permutation σ de l'ensemble $V = \{1, \ldots, n\}$ et un graphe $\sigma(G) = (V, \sigma(E))$ défini par

$$\sigma(E) = \{\{\sigma(u), \sigma(v)\} \quad | \quad \{u, v\} \in E\}$$

(autrement dit $\sigma(E)$ est l'ensemble des arêtes obtenues en appliquant σ aux sommets des arêtes de E).

Question 5 : Montrer que si G possède un ensemble indépendant de cardinal k, alors $\sigma(G)$ possède un ensemble indépendant de cardinal k.

Considérons le protocole interactif suivant où le prouveur et le vérifieur connaissent un graphe $G = (V, E)$ dont la matrice d'adjacence est notée M et un entier k. Nous supposons que le prouveur connaît un ensemble indépendant $S = \{i_1, \ldots, i_k\}$ de G de cardinal k.

1. Le prouveur tire uniformément aléatoirement une permutation σ de l'ensemble $V = \{1, \ldots, n\}$ et calcule la matrice d'adjacence M' de $\sigma(G)$. Il fait une mise en gage coordonnée par coordonnée des valeurs de la matrices M' (il fait donc n^2 mises en gage) et une mise en gage de la permutation σ et les envoie au vérifieur.
2. Le vérifieur tire uniformément aléatoirement un bit $b \in \{0, 1\}$ et l'envoie au prouveur.
3. La réponse du prouveur dépend du bit reçu :
   — si $b = 0$, le prouveur envoie la permutation σ et ouvre toutes les mises en gage de la matrice M' pour le vérifieur
   — si $b = 1$, le prouveur révèle les mises en gage des entrées de la sous-matrice de M' formée des lignes et des colonnes dont les indices sont donnés par $\sigma(S) = \{\sigma(i_1), \ldots, \sigma(i_k)\}$
4. Le vérifieur vérifie que les ouvertures des mises en gage sont correctes et :
   — si $b = 0$, que la matrice d'adjacence du graphe $\sigma(G)$ pour la permutation σ envoyée par le prouveur est bien égale à la matrice M' mise en gage ;
   — si $b = 1$, que la sous-matrice révélée est bien identiquement nulle.

Question 6 : Montrer que ce protocole est complet.

Question 7 : Donner une stratégie pour un prouveur malhonnête (c'est-à-dire, qui ne connaitrait pas un ensemble indépendant de cardinal k pour G) d'être accepté par le vérifieur avec probabilité $1/2$. En déduire que ce protocole est à divulgation nulle de connaissance.

Question 8 : Montrer que si le prouveur peut répondre aux deux challenges $b = 0$ et $b = 1$ du vérifieur pour une même mise en gage de la matrice M' et de la permutation σ, alors il connaît effectivement un ensemble indépendant de cardinal k.

Question 9 : En déduire que la probabilité de tricher pour un prouveur qui ne connaitrait pas un ensemble indépendant de cardinal k pour G est inférieure ou égale à $1/2$.

Question 10 : En déduire une variante de ce protocole qui est complète, à divulgation nulle de connaissance et significative.

Bonus — ne faites ces questions que si vous avez déjà fini le reste

Question 11 : Soit S un sous-ensemble de V. Considérons n variables $x_1, \ldots, x_n$ définies par $x_i = 1$ si $i \in S$ et $x_i = 0$ si $i \notin S$ (pour $i \in \{1, \ldots, n\}$). Notons $M = (m_{i,j})$ la matrice d'adjacence de G. Montrer que S est un ensemble indépendant de G si $m_{i,j} \cdot x_i \cdot x_j = 0$ pour tout $i, j \in \{1, \ldots, n\}$.

Question 12 : Montrer que S est un ensemble de cardinal k si $x_1 + \cdots + x_n = k$.

Question 13 : En déduire un protocole complet et significatif, basé sur le paradigme *MPC-in-the-head*, par lequel un prouveur peut convaincre un vérifieur qu'il connaît une ensemble indépendant S de cardinal k dans une graphe $G = (V, E)$ sans révéler aucune information sur S au vérifieur.

Chiffrement par bloc

L'entreprise pour laquelle vous travaillez s'apprêtait à sortir un nouveau produit basé sur l'AES. Malheureusement, au dernier moment, le conseil d'administration a décidé un plan massif de réduction des coûts qui rend nécessaire l'utilisation d'un système de chiffrement moins sophistiqué. Le stagiaire de l'entreprise a donc entrepris de produire la spécification d'un système de chiffrement par bloc « allégé ».

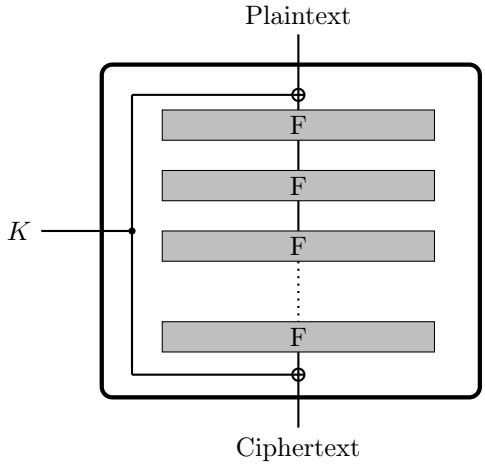


FIGURE 1 – Construction générale de SKINNul.

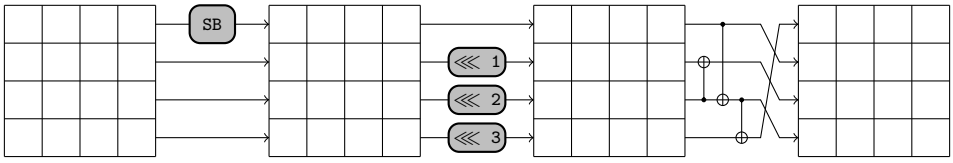


FIGURE 2 – La fonction de tour F dans SKINNul.

Vous n'êtes évidemment pas à l'aise avec cette idée, surtout que vous connaissez le niveau du stagiaire. Cependant votre $N+1$, lui, trouve ça parfait. Au fur-et-à-mesure des années, vous avez appris que le meilleur moyen de poser des problèmes à votre entreprise est de faire exactement ce que votre chef vous dit de faire. Cependant il vous reste encore un peu de conscience professionnelle et vous cherchez à affuter vos argument pour convaincre qu'on se dirige tout droit vers un accident industriel.

Description

Le système de chiffrement par bloc conçu par le stagiaire s'appelle SKINNul. Il chiffre des blocs de 128 bits avec des clefs de 128 bits. Tout ceci est représenté par des matrices 4×4 d'octets comme dans l'AES.

Un bloc de clair P est chiffré en un bloc de chiffré C avec une clef K de la façon suivante (le tout est représenté par la figure 1) :

— $X \leftarrow P \oplus K$
— Répéter 10 fois : $X \leftarrow F(X)$
— $C \leftarrow X \oplus K$

La « fonction de tour » F est une variante de la fonction de tour de l'AES. Elle est représentée par la figure 2. Elle effectue les trois opérations suivantes :

— [LAZYSUBBYTES] La S-boite de l'AES est appliquée *sur la première ligne seulement.*
— [SHIFTROWS] On effectue une rotation de i cases vers la gauche sur la i-ème ligne.
— [LAZYMIXCOLUMN] La matrice MIXCOLUMN originale est remplacée par

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Justification : la clef n'intervient que deux fois et il n'y a pas de *key-schedule*, ce qui économise des opérations par rapport à l'AES normal. La S-boite est aussi appliquée $4\times$ moins souvent, ce qui économise encore des opérations. Enfin, LAZYMIXCOLUMN est beaucoup plus facile à programmer et plus efficace que l'original (seulement 3 XORs par case, pas besoin de la multiplication sur le corps fini).

Enfin, on definit le code d'authentification de message ECBC-MAC de la façon suivante (cf. figure 3). Le message a authentifier est découpé en blocs de 128 bits (un bourrage raisonnable est appliqué sur le dernier bloc) $m_1, m_2, \ldots, m_\ell$. On pose $x_{-1} \leftarrow 0$ et $x_i \leftarrow E_k(x_{i-1} \oplus m_i)$. Finalement, le *tag* est donné par $E_k(x_\ell)$.

Questions

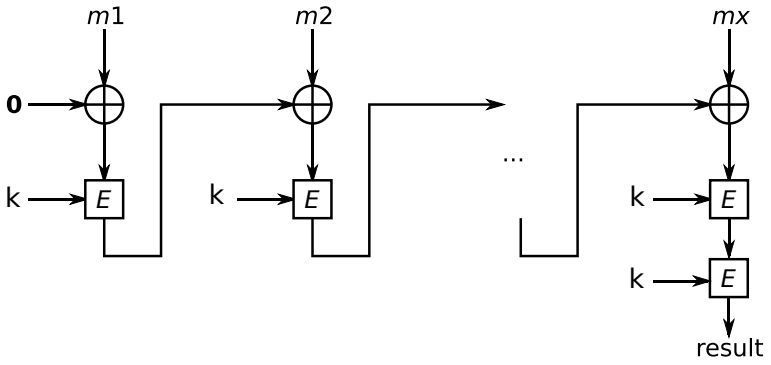


FIGURE 3 – La definition de ECBC-MAC (image : Wikipedia).

Question 14 : (1 pt) Montrer que si on retirait une des deux additions de clefs, alors le block-cipher SKINNul n'offrirait *vraiment* aucune sécurité ?

Question 15 : (2 pt) On chiffre un bloc quelconque avec SKINNul, puis on change un bit dans le premier octet du clair et on re-chiffre. Combien d'octets sont affectés par le changement au bout d'1 tour ? 2 tours ? 3 tours ? etc. Au bout de combien de tours est-ce que tous les octets de l'état interne sont affectés ? Dessinez la propagation du changement.

Question 16 : (1 pt) Que se passe-t-il si, juste avant LAZYMIXCOLUMN, on a une colonne du type

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ x \\ x \end{pmatrix}$$

pour un certain octet x ?

Question 17 : (1 pt) Montrez qu'on a $F(x \oplus \Delta) = F(x) \oplus \Delta$, où x est un bloc arbitraire et

$$\Delta = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ x & x & x & x \\ x & x & x & x \end{pmatrix}.$$

Question 18 : (1 pt) Montrez qu'on a $E_k(x \oplus \Delta) = E_k(x) \oplus \Delta$, où E désigne le block-cipher SKINNul, x est un bloc de clair arbitraire, k est une clef arbitraire.

Question 19 : (1 pt) Montrez que les deux messages (constitués de deux blocs) $x \| y$ et $x \oplus \Delta \| y \oplus \Delta$ ont le même *tag* par ECBC-MAC/SKINNul.

Question 20 : (1 pt) Décrivez une attaque en contrefaçon universelle extrêmement efficace sur ECBC-MAC/SKINNul pour des messages arbitraires d'au moins deux blocs (ça au moins c'est une bonne raison de ne pas utiliser SKINNul).